

Guia de Implantação

PRINTAI - Plataforma de Impressão 3D

Versão 1.0

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
30/05/2026	1.0	Criação do documento	Equipe PRINTAI

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve o processo completo de implantação do sistema PRINTAI — uma plataforma web que conecta clientes a Makers (especialistas em impressão 3D). O guia cobre todos os passos necessários para instalar, configurar e colocar o sistema em funcionamento em um novo ambiente, desde a preparação da infraestrutura até o suporte pós-implantação.

O sistema é composto por três componentes principais:

- Frontend:** Interface web desenvolvida em React com Vite, acessada pelo navegador.
- Backend (API):** Servidor REST desenvolvido em Java com Spring Boot, responsável pelas regras de negócio.
- Banco de Dados:** MySQL 8.4, responsável pela persistência dos dados.

Definições e acrônimos:

Termo	Significado
API	Interface de Programação de Aplicações (o servidor backend)
Docker	Ferramenta que empacota e executa aplicações em contêineres isolados

JDK	Java Development Kit — ambiente de execução do Java
Maven	Ferramenta de build do projeto Java
Node.js	Ambiente de execução do JavaScript (necessário para o frontend)
Vite	Ferramenta de build do frontend React
MySQL	Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional
Nominatim	API gratuita do OpenStreetMap usada para converter endereços em coordenadas geográficas

1.1. Referências

- **Repositório principal do projeto:** <https://github.com/xablavskk/PRINTAI>
- **Repositório do código-fonte (submódulo):** <https://github.com/xablavskk/PRINTAI-DEV>
- **Docker Desktop:** <https://www.docker.com/products/docker-desktop>
- **Java JDK 17 (Adoptium):** <https://adoptium.net>
- **Node.js LTS:** <https://nodejs.org>
- **MySQL 8.4:** <https://dev.mysql.com/downloads/mysql>
- **Nominatim (geocodificação):** <https://nominatim.openstreetmap.org>

2. PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO

A implantação do PRINTAI envolve as seguintes atividades, executadas em sequência:

1. Preparação do ambiente (instalação de pré-requisitos)
2. Obtenção do código-fonte via Git
3. Configuração do banco de dados
4. Configuração das variáveis de ambiente
5. Build e inicialização dos serviços
6. Validação do funcionamento (testes de fumaça)

7. Treinamento dos usuários

2.1. Responsabilidades

Atividade	Responsável	Observação
Preparar o servidor/máquina	Equipe de TI / Implantador	Instalar Docker ou JDK + Node + MySQL
Clonar o repositório	Implantador	Requer acesso ao GitHub
Configurar variáveis de ambiente	Implantador	Senhas do banco, URL da API
Executar o build e subir os serviços	Implantador	Via Docker ou manualmente
Validar o funcionamento	Implantador + Testador	Executar os testes de fumaça descritos na seção 4
Treinar os usuários finais	Equipe de desenvolvimento	Clientes e Makers da plataforma
Reportar discrepâncias	Testador	Registrar no roteiro de testes (planilha PRINTAI - Roteiro de Teste.xlsx)

2.2. Cronograma

#	Atividade	Duração estimada	Responsável
1	Preparação do ambiente	1 hora	Implantador
2	Clonagem do repositório	15 minutos	Implantador
3	Configuração do banco e variáveis	30 minutos	Implantador

4	Build e inicialização (Docker)	20 minutos (1ª vez)	Implantador
5	Validação e testes de fumaça	1 hora	Implantador + Testador
6	Treinamento dos usuários	2 horas	Equipe de desenvolvimento
Total		~5 horas	

3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO

3.1. Ambiente

Ambiente local (desenvolvimento/homologação):

- Qualquer computador com acesso à internet
- Sistema operacional: Windows 10/11, macOS 12+ ou Ubuntu 20.04+
- Conexão com a internet (necessária para geocodificação via Nominatim e para clonar o repositório)

Ambiente de servidor (produção):

- Servidor Linux (Ubuntu 22.04 LTS recomendado)
- Acesso SSH ao servidor
- Portas 80, 443, 8080 e 3306 liberadas no firewall
- Conexão com a internet para geocodificação via Nominatim

3.2. Hardware

Configuração mínima (desenvolvimento/homologação):

Componente	Mínimo	Recomendado
Processador	2 núcleos, 2 GHz	4 núcleos, 2.5 GHz
Memória RAM	4 GB	8 GB
Armazenamento	10 GB livres	20 GB livres
Rede	10 Mbps	50 Mbps

Configuração mínima (produção):

Componente	Mínimo	Recomendado
Processador	2 núcleos, 2.5 GHz	4 núcleos, 3 GHz
Memória RAM	8 GB	16 GB
Armazenamento	50 GB SSD	100 GB SSD
Rede	100 Mbps	1 Gbps

3.3. Software

Opção A — Com Docker (recomendado):

Software	Versão	Fabricante	Licença	Link
Docker Desktop	4.x ou superior	Docker Inc.	Gratuito (uso pessoal/educacional)	https://www.docker.com/products/docker-desktop
Git	2.x ou superior	Software Freedom Conservancy	Gratuito (GPL)	https://git-scm.com

Com Docker, todos os demais softwares (Java, Node, MySQL) são baixados automaticamente como imagens de contêiner. Não é necessário instalá-los separadamente.

Opção B — Sem Docker (manual):

Software	Versão	Fabricante	Licença	Link
Java JDK	17 ou superior	Eclipse Adoptium	Gratuito (GPL)	https://adoptium.net
Apache Maven	3.8+	Apache Foundation	Gratuito (Apache 2.0)	https://maven.apache.org

Node.js	18 LTS ou superior	OpenJS Foundation	Gratuito (MIT)	https://nodejs.org
MySQL	8.4	Oracle	Gratuito (GPL) / Comercial	https://dev.mysql.com/downloads/mysql
Git	2.x ou superior	Software Freedom Conservancy	Gratuito (GPL)	https://git-scm.com

Serviços externos utilizados:

Serviço	Finalidade	Custo	Limite de uso
Nominatim (OpenStreetMap)	Converter endereço em coordenadas geográficas	Gratuito	1 requisição/segundo
GitHub	Hospedagem do código-fonte	Gratuito	—

3.4. Pessoas

Perfil	Quantidade	Responsabilidade
Implantador	1	Responsável por preparar o ambiente, clonar o repositório, configurar variáveis e subir os serviços. Deve ter conhecimento básico de terminal/linha de comando.
Testador	1	Responsável por validar o funcionamento após a implantação, executando os testes de fumaça e registrando discrepâncias.

Instrutor	1	Responsável por treinar os usuários finais (Clientes e Makers) no uso da plataforma. Pode ser o próprio implantador.
-----------	---	--

4. ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO

Passo 1 — Verificar pré-requisitos

Abra o terminal (Prompt de Comando no Windows, Terminal no Mac/Linux) e verifique se as ferramentas estão instaladas:

```
docker -v  
git --version
```

Se algum comando retornar erro, instale a ferramenta conforme indicado na seção 3.3 antes de continuar.

Passo 2 — Baixar o código-fonte

Execute no terminal:

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/xablavskk/PRINTAI.git  
cd PRINTAI
```

ATENÇÃO: O parâmetro `--recurse-submodules` é obrigatório. Sem ele o código do backend e frontend não será baixado.

Se já clonou sem esse parâmetro, execute dentro da pasta PRINTAI:

```
git submodule update --init --recursive
```

Passo 3 — Entrar na pasta do projeto

```
cd 3.Implementacao/PRINTAI-DEV
```

Passo 4 — Subir o sistema com Docker

```
docker-compose up --build
```

Na primeira execução esse comando pode demorar entre 5 e 15 minutos, pois precisa baixar as imagens do Java, Node e MySQL e compilar o projeto. Nas execuções seguintes é muito mais rápido.

Como saber que está pronto:

Aguarde as seguintes mensagens no terminal:

```
printai-api | Started PrintaiApplication in X.XXX seconds
printai-web | ready in XXXms
```

Passo 5 — Acessar o sistema

Abra o navegador e acesse:

O que acessar	Endereço
Aplicação web (frontend)	http://localhost:5173
API REST (backend)	http://localhost:8080/api

Passo 6 — Testes de fumaça (validação básica)

Execute os seguintes testes para confirmar que o sistema está funcionando:

#	O que testar	Como testar	Resultado esperado
1	Frontend carrega	Abrir http://localhost:5173 no navegador	Página "Encontre seu Maker" aparece
2	API responde	Abrir http://localhost:8080 /api/busca/servicos no navegador	Retorna lista JSON com serviços
3	Busca de impressoras	Abrir http://localhost:8080 /api/busca/impressor as	Retorna lista JSON com impressoras
4	Dados iniciais carregados	Verificar se aparecem Makers na tela inicial	Adriano Maker e Lucas Maker aparecem no mapa
5	Cadastro de cliente	Preencher o	Mensagem "Cadastro

formulário de cadastro com dados válidos	realizado com sucesso!"
--	----------------------------

Passo 7 — Parar o sistema

Para parar os serviços:

```
docker-compose down
```

Para parar e apagar todos os dados do banco (reiniciar do zero):

```
docker-compose down -v
```

Implantação manual (sem Docker)

Banco de dados:

1. Instale o MySQL 8.4
2. Abra o cliente MySQL e execute:

```
CREATE DATABASE printai;  
CREATE USER 'printai'@'localhost' IDENTIFIED BY 'printai123';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON printai.* TO 'printai'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Backend:

1. Crie o arquivo `api/src/main/resources/application-local.properties` com:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/printai?createDatabaseIfNotE  
xist=true&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true  
spring.datasource.username=printai  
spring.datasource.password=printai123  
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver  
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.MySQLDialect  
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

2. Na pasta `api`, execute:

```
# Windows  
mvnw.cmd spring-boot:run  
  
# Mac/Linux  
./mvnw spring-boot:run
```

Frontend:

1. Crie o arquivo `frontend/.env` com:

```
VITE_API_URL=http://localhost:8080/api
```

2. Na pasta frontend, execute:

```
npm install  
npm run dev
```

Problemas comuns

Problema	Causa provável	Solução
"Cannot connect to the Docker daemon"	Docker Desktop não está aberto	Abrir o Docker Desktop e aguardar o ícone estabilizar
"Porta 8080 já está em uso"	Outro programa usa a porta	Encerrar o programa ou alterar a porta no application.properties
Frontend abre mas não carrega dados	Backend não está rodando	Verificar se http://localhost:8080/api responde
"npm: command not found"	Node.js não instalado	Instalar Node.js LTS em https://nodejs.org
Banco não conecta	MySQL não está rodando ou credenciais erradas	Verificar se o serviço MySQL está ativo e as credenciais estão corretas
Geocodificação não funciona	Sem acesso à internet	Verificar conexão; o cadastro é salvo sem coordenadas se o Nominatim não responder

5. TREINAMENTO E SUPORTE

Treinamento

O treinamento dos usuários deve cobrir os seguintes fluxos, de acordo com o perfil:

Perfil Cliente:

- Como se cadastrar na plataforma
- Como buscar impressoras 3D por tecnologia, material e volume
- Como visualizar o perfil completo de um Maker
- Como solicitar um pedido de impressão (com e sem modelo 3D pronto)
- Como acompanhar o status dos pedidos

Perfil Maker:

- Como solicitar cadastro como Maker
- Como cadastrar serviços de impressão
- Como receber e analisar pedidos de clientes

Formato sugerido: demonstração prática de 2 horas com acesso ao ambiente de homologação, seguida de período de uso supervisionado de 1 semana.

Suporte

Hardware:

- Manter o servidor com os recursos mínimos descritos na seção 3.2
- Monitorar uso de disco, especialmente o volume do banco de dados (printai_db_data)

Software:

- Manter o Docker Desktop atualizado
- Monitorar logs do backend com: docker logs printai-api
- Monitorar logs do banco com: docker logs printai-db
- Para reiniciar apenas o backend sem perder dados: docker-compose restart backend

Peopleware:

- Canal de suporte: contato direto com a equipe de desenvolvimento via repositório GitHub (Issues)
- Para reportar bugs: abrir uma Issue em <https://github.com/xablavskk/PRINTAI/issues> com descrição do problema, passos para reproduzir e captura de tela
- Documentação de referência: pasta 1.Requisitos/ e 2.Analise e Design/ do repositório